W01 Quality Risk Cards

ทีม ABC | การพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันเปรียบเทียบพระเครื่องด้วยการประมวลผลภาพ

เอกสารฉบับนี้จัดทำจาก S1-B (ENGSE601 ใบงานครั้งที่ 1 ส่วน B) และแบบฟอร์ม W01 Quality Risk Cards ที่แนบมา S1-B ระบุ Feature สำคัญคือการสมัครสมาชิก โดยมีกฎว่า Email ต้องไม่ซ้ำ แต่ Display Name สามารถซ้ำได้ และอธิบายแนวทางที่คาดหวัง ได้แก่ Frontend ส่งข้อมูลผ่าน POST /register, Express.js ตรวจสอบ Email, PostgreSQL จัดเก็บข้อมูล และ API ส่ง 409 Conflict เมื่อพบ Email ซ้ำ

รายการ	ข้อมูล
Team / Project	ABC — ระบบเว็บแอปพลิเคชันเปรียบเทียบพระเครื่องด้วยการประมวลผลภาพ
Critical feature	User Registration
Business rule	Email ต้องไม่ซ้ำ; Display Name สามารถซ้ำได้
Sources used	S1-B และ W01 Quality Risk Cards
Source-code evidence	Nathaphab/Final-project2 (branch main) — app.py และ static/main.js
Evidence status	Not Ready — ต้องตรวจ source code, database schema/migration และผลทดสอบ API

2. Quality Risk Cards

QR-01 · การสมัครสมาชิกและอีเมลซ้ำ

หัวข้อ	บันทึกความเสี่ยง
Source / fact	S1-B ขั้นที่ 1 และ 4: Email ต้องไม่ซ้ำ ส่วน Display Name ซ้ำได้
Risk statement	หากระบบไม่ตรวจ Email ซ้ำ หรือห้าม Display Name ซ้ำโดยไม่ตั้งใจ อาจเกิดข้อมูลผู้ใช้ซ้ำหรือปฏิเสธการสมัครที่ควรอนุญาต
Quality concern / impact	ความถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้ลดลง ผู้ใช้อาจสมัครไม่ได้หรือมีบัญชี Email ซ้ำ

Verification action	ตรวจ validation ใน Express/API และ schema/migration ของ PostgreSQL ว่ามี unique constraint เฉพาะ email หรือไม่ และ displayName ถูกบังคับ unique หรือไม่
Validation action	ทดสอบ (1) Display Name เดิม + Email ใหม่ ต้องสมัครสำเร็จ (2) Email เดิม ต้องสมัครไม่สำเร็จและไม่เกิดแถวซ้ำ
Evidence status / next action	: /api/register ตรวจรูปแบบอีเมล ตรวจอีเมลซ้ำก่อน INSERT และรับ username ซ้ำได้จากโค้ดที่ตรวจพบ เพราะไม่มีการตรวจ username ซ้ำ

QR-02 · สัญญาการทำงานของ API และการส่งข้อผิดพลาดเมื่อ Email ซ้ำ

หัวข้อ	**บันทึกความเสี่ยง**
Source / fact	S1-B ขั้นที่ 2–3: ระบุ Frontend ⟶ POST /register ⟶ ตรวจ Email ใน PostgreSQL และคาดหวัง 409 Conflict เมื่อ Email ซ้ำ
Risk statement	หาก endpoint, รูปแบบข้อมูล หรือรหัสสถานะไม่ตรงกับที่ Frontend คาดหวัง ผู้ใช้อาจไม่ได้รับข้อความผิดพลาดที่ถูกต้อง หรือ Frontend อาจตีความผลสมัครผิด
Quality concern / impact	ประสบการณ์ใช้งานและการจัดการข้อผิดพลาดไม่สม่ำเสมอ; Integration Test อาจล้มเหลว
Verification action	ตรวจ route/controller, request/response schema, status code และโค้ด Frontend ที่เรียก API ว่าตรงกันจริงหรือไม่
Validation action	เรียก API ด้วย Email ใหม่และ Email ซ้ำ ตรวจ HTTP status, response body และข้อความบนหน้าเว็บ; กรณี Email ซ้ำควรได้ 409 ตาม S1-B
Evidence status / next action	Not Ready — endpoint และ 409 ระบุใน S1-B แต่ยังไม่ได้ยืนยันจากโค้ดหรือผลเรียก API

QR-03 · ความถูกต้องของข้อมูลเมื่อมีคำขอสมัครสมาชิกซ้ำพร้อมกัน

หัวข้อ	บันทึกความเสี่ยง
Source / fact	S1-B ขั้นที่ 1 และ 4: ต้องไม่อนุญาต Email ซ้ำ และเสนอ Unique Constraint ที่ email ใน PostgreSQL
Risk statement	หากตรวจ Email ซ้ำเฉพาะใน application แต่ฐานข้อมูลไม่มี unique constraint คำขอที่เกิดพร้อมกันอาจผ่านการตรวจทั้งคู่และบันทึก Email ซ้ำได้
Quality concern / impact	ข้อมูลผู้ใช้ไม่เป็นไปตาม Business Rule และอาจทำให้การจัดการบัญชีมีความกำกวม
Verification action	ตรวจ DDL/schema/migration ว่าคอลัมน์ email มี unique constraint/index จริง และตรวจการจัดการ constraint violation ใน backend
Validation action	ส่งคำขอสมัครด้วย Email เดียวกันในเวลาใกล้กัน แล้วตรวจว่าฐานข้อมูลมีผู้ใช้เพียงหนึ่งรายการ และคำขอซ้ำได้รับข้อผิดพลาดที่ระบบจัดการไว้
Evidence status / next action	Not Ready — เป็นความเสี่ยงเชิงออกแบบที่อนุมานจาก S1-B; ยังไม่มี schema หรือผลทดสอบ concurrency ยืนยันว่าปัญหาเกิดจริง